

Problem A. 约数研究

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

科学家们在 Samuel 星球上的探险得到了丰富的能源储备，这使得空间站中大型计算机 Samuel II 的长时间运算成为了可能。由于在去年一年的辛苦工作取得了不错的成绩，小联被允许用 Samuel II 进行数学研究。

小联最近在研究和约数有关的问题，他统计每个正数 N 的约数的个数，并以 $f(N)$ 来表示。例如 12 的约数有 1, 2, 3, 4, 6, 12，因此 $f(12) = 6$ 。下表给出了一些 $f(N)$ 的取值：

N	1	2	3	4	5	6
$f(N)$	1	2	2	3	2	4

现在请你求出：

$$\sum_{i=1}^n f(i)$$

Input

输入一个整数 n 。

Output

输出答案。

Sample 1

Input	Output
3	5

Hint

- 对于 20% 的数据， $N \leq 5000$ ；
- 对于 100% 的数据， $1 \leq N \leq 10^6$ 。

Problem B. 余数求和

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

给出正整数 n 和 k ，请计算

$$G(n, k) = \sum_{i=1}^n k \bmod i$$

其中 $k \bmod i$ 表示 k 除以 i 的余数。

Input

输入只有一行两个整数，分别表示 n 和 k 。

Output

输出一行一个整数表示答案。

Sample 1

Input	Output
10 5	29

Hint

样例 1 解释

$$G(10, 5) = 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29。$$

数据规模与约定

- 对于 30% 的数据，保证 $n, k \leq 10^3$ 。
- 对于 60% 的数据，保证 $n, k \leq 10^6$ 。
- 对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, k \leq 10^9$ 。

2024/2/13 添加一组 hack 数据

Problem C. 模积和

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 128000 kB

Background

数学题，无背景。

Description

求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i) \times (m \bmod j), i \neq j$$

mod 19940417 的值

Input

输入只有一行两个整数 n, m 。

Output

答案 mod 19940417

Sample 1

Input	Output
3 4	1

Sample 2

Input	Output
123456 654321	116430

Hint

数据规模与约定

- 对于 10% 的数据，保证 $n, m \leq 10^3$ 。
- 对于 30% 的数据，保证 $n, m \leq 10^6$ 。
- 另有 30% 的数据，保证 $n \leq 100$ 。
- 对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^9$ 。

Problem D. 中国剩余定理 (CRT) / 曹冲养猪

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

自从曹冲搞定了大象以后，曹操就开始捉摸让儿子干些事业，于是派他到中原养猪场养猪，可是曹冲满不高兴，于是在工作中马马虎虎，有一次曹操想知道母猪的数量，于是曹冲想狠狠耍曹操一把。举个例子，假如有 16 头母猪，如果建了 3 个猪圈，剩下 1 头猪就没有地方安家了。如果建造了 5 个猪圈，但是仍然有 1 头猪没有地方去，然后如果建造了 7 个猪圈，还有 2 头没有地方去。你作为曹总的私人秘书理所当然要将准确的猪数报给曹总，你该怎么办？

Input

第一行包含一个整数 n —— 建立猪圈的次数，接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i ，表示建立了 a_i 个猪圈，有 b_i 头猪没有去处。你可以假定 $a_1 \sim a_n$ 互质。

Output

输出包含一个正整数，即为曹冲至少养母猪的数目。

Sample 1

Input	Output
3 3 1 5 1 7 2	16

Hint

$$1 \leq n \leq 10, 0 \leq b_i < a_i \leq 100000, 1 \leq \prod a_i \leq 10^{18}$$

Problem E. 猜数字

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

现有两组数字，每组 k 个。

第一组中的数字分别用 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 表示，第二组中的数字分别用 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 表示。

其中第二组中的数字是两两互素的。求最小的 $n \in \mathbb{N}$ ，满足对于 $\forall i \in [1, k]$ ，有 $b_i \mid (n - a_i)$ 。

Input

第一行一个整数 k 。

第二行 k 个整数，表示： $a_1, a_2, \dots, a_k$ 。

第三行 k 个整数，表示： $b_1, b_2, \dots, b_k$ 。

Output

输出一行一个整数，为所求的答案 n 。

Sample 1

Input	Output
3 1 2 3 2 3 5	23

Hint

对于 100% 的数据：

$$1 \leq k \leq 10, |a_i| \leq 10^9, 1 \leq b_i \leq 6 \times 10^3, \prod_{i=1}^k b_i \leq 10^{18}.$$

每个测试点时限 1 秒。

注意：对于 `C/C++` 语言，对 64 位整型数应声明为 `long long`。

若使用 `scanf`，`printf` 函数（以及 `fscanf`，`fprintf` 等），应采用 `%lld` 标识符。

Problem F. 密室之门

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

最近，我国考古学家在秦陵兵马俑的新墓坑中发现了若干个密室，每个密室都可以由一个奇特的门进入。那么怎样才能进入密室呢？

第 i 个密室的门上有 a_i 个转盘，该密室的第 j 个转盘被均匀的分成 $b_{i,j}$ 格，这 $b_{i,j}$ 个格子按顺时针方向依次编号为 $0, 1, \dots, b_{i,j} - 1$ ，并且每一个转盘上面都有一个指针（结构类似于钟表），指针大约每过 1.53 秒就会从原来指向编号为 x 的格子变成指向编号为 $(x + 1) \bmod b_{i,j}$ 的格子。当一扇门上所有的转盘上的指针都指向编号为 0 的格子的时候，那么这扇门就会被开启。

但是当考古学家发现密室时，转盘上的指针都指向不同编号的格子，考古学家经过计算发现按照门被开启的原理，有些密室是永远也打不开的。你的任务就是判断那些密室的门是可能被打开的。

Input

输入文件的第一行为 n ，表示密室的个数。接下来的数据分为 n 组，每组描述一扇门。每组数据的第一行为 a_i ，即该密室门上转盘的个数，接下来的 a_i 行每行有两个数据，第一个数据表示 $b_{i,j}$ ，第二个数据表示发现该密室时指针所指向的格子的编号。

Output

输出文件总共有 n 行。若第 i 间密室的门能够被打开，则输出文件的第 i 行输出 **possible**，如果不能打开则输出 **impossible**。（注意小写输出）。

Sample 1

Input	Output
2	possible impossible
2	
5 3	
4 2	
2	
4 3	
6 2	

Hint

对于 100% 的数据, $n < 100$ 。

Problem G. BSGS / [TJOI2007] 可爱的质数

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

给定一个质数 p ，以及一个整数 b ，一个整数 n ，现在要求你计算一个最小的非负整数 l ，满足 $b^l \equiv n \pmod{p}$ 。

Input

仅一行，有 3 个整数，依次代表 p, b, n 。

Output

仅一行，如果有 l 满足该要求，输出最小的 l ，否则输出 `no solution`。

Sample 1

Input	Output
5 2 3	3

Hint

数据规模与约定

- 对于所有的测试点，保证 $2 \leq b < p < 2^{31}$ ， $1 \leq n < p$ 。

Problem H. 计算器

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

2024-8-11 update: 新增一组 hack。

Description

你被要求设计一个计算器完成以下三项任务：

1. 给定 y, z, p ，计算 $y^z \bmod p$ 的值；
2. 给定 y, z, p ，计算满足 $xy \equiv z \pmod{p}$ 的最小非负整数 x ；
3. 给定 y, z, p ，计算满足 $y^x \equiv z \pmod{p}$ 的最小非负整数 x 。

为了拿到奖品，全力以赴吧！

Input

输入文件包含多组数据。

第一行包含两个正整数 T, K ，分别表示数据组数和询问类型（对于一个测试点内的所有数据，询问类型相同）。

以下 T 行每行包含三个正整数 y, z, p ，描述一个询问。

Output

输出文件包括 T 行。

对于每个询问，输出一行答案。

对于询问类型 2 和 3，如果不存在满足条件的，则输出 `Orz, I cannot find x!`。

Sample 1

Input	Output
3 1 2 1 3 2 2 3 2 3 3	2 1 2

Sample 2

Input	Output
3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3	2 1 0

Sample 3

Input	Output
4 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3	0 1 0rz, I cannot find x! 0

Hint

测试点共分为三类，各类测试点占总测试点的比例如下：

$K =$	测试点占比
1	20%
2	35%
3	45%

所有数据均满足： $1 \leq y, z, p \leq 10^9$ ， p 是质数， $1 \leq T \leq 10$ 。

Problem I. 随机数生成器

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Background

小 W 喜欢读书，尤其喜欢读《约翰克里斯朵夫》。

Description

最近小 W 准备读一本新书，这本书一共有 p 页，页码范围为 $0 \sim p - 1$ 。

小 W 很忙，所以每天只能读一页书。为了使事情有趣一些，他打算使用 NOI2012 上学习的线性同余法生成一个序列，来决定每天具体读哪一页。

我们用 x_i 来表示通过这种方法生成出来的第 i 个数，也即小 W 第 i 天会读哪一页。这个方法需要设置 3 个参数 a, b, x_1 ，满足 $0 \leq a, b, x_1 < p$ ，且 a, b, x_1 都是整数。按照下面的公式生成出来一系列的整数：

$$x_{i+1} \equiv a \times x_i + b \pmod{p}$$

其中 mod 表示取余操作。

但是这种方法可能导致某两天读的页码一样。

小 W 要读这本书的第 t 页，所以他想知道最早在哪一天能读到第 t 页，或者指出他永远不会读到第 t 页。

Input

本题单测试点内有多组测试数据。

第一行是一个整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行有五个整数 p, a, b, x_1, t ，表示一组数据。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数表示他最早读到第 t 页是哪一天。如果他永远不会读到第 t 页，输出 -1 。

Sample 1

Input	Output
3 7 1 1 3 3 7 2 2 2 0 7 2 2 2 1	1 3 -1

Hint

数据规模与约定

对于全部的测试点，保证：

- $1 \leq T \leq 50$ 。
- $0 \leq a, b, x_1, t < p, 2 \leq p \leq 10^9$ 。
- p 为质数。

Problem J. 多少个 1 ?

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

给定整数 K 和质数 m ，求最小的正整数 N ，使得 $11 \cdots 1$ (N 个 1) $\equiv K \pmod{m}$ 。

说人话：就是 $111 \cdots 1111 \bmod m = K$ 。

Input

第一行两个整数，分别表示 K 和 m 。

Output

一个整数，表示符合条件最小的 N 。

Sample 1

Input	Output
9 17	3

Hint

30% 的数据保证 $m \leq 10^6$ 。

60% 的数据保证 $m \leq 5 \times 10^7$ 。

100% 的数据保证 $6 \leq m \leq 10^{11}$ ， $0 < K < m$ ，保证 m 是质数。